

Serverteknologi – Praktisk Opgave
16857 – Programmeringsspor

Opgaveark v4
Tilpasset Windows infrastruktur + Linux applikationsserver

Formål

Der arbejdes med serveropsætning, netværksservices, sikkerhed og drift i et miljø, der understøtter et tværfagligt udviklingsprojekt med frontend, backend, database og filhåndtering.

Opgaven skal løses individuelt. Hver elev får sit eget isolerede miljø i eget VLAN og egen child-zone.

Case

Følgende opsættes som et proof-of-concept i elevens eget miljø:

- 1 x Windows Server med AD DS, DNS og DHCP
- 1 x Windows Server med SQL Server
- 1 x Windows Server som filserver
- 1 x Linux-server til hosting af elevens website/backend/frontend
- 1 x Windows 10/11-klient til test af DHCP, DNS, domænejoin, shares og website

Miljøet skal kunne bruges som serverplatform for elevens tværfaglige projekt.

Rammer

Miljøet er internt og skal kunne tilgås fra skolens netværk. Det skal ikke være offentligt tilgængeligt fra internettet via domænenavn.

Skolens fælles infrastruktur:

- Trådløst netværk: prog
- Domæne: prog.skylab.academy
- DNS1: 172.31.0.5
- DNS2: 172.31.0.6
- ESXi-hosts: 172.31.0.10-14

Hver elev opretter deres miljø på en ESXi-host, eget VLAN, eget subnet og egen child-zone under prog.skylab.academy.

Eksempel:

Gruppe	VLAN	Netværk	Child-zone
--------	------	---------	------------

Virtuelle maskiner

Der skal oprettes følgende VM'er med fast IP-adresse, medmindre andet er angivet:

HUSK at jeres VMs navn skal starte med jeres gruppe

f.eks Gr01-AD01, Gr01-DB01, Gr01-FILE01, Gr01APP01

AD01 – Windows Server: Active Directory Domain Services, DNS og DHCP. AD01 skal fungere som domænecontroller for elevens eget domæne og være autoritativ DNS for elevens child-zone eller som minimum være den server, der driver child-zonen.

DB01 – Windows Server: SQL Server og relevante administrationsværktøjer. DB01 skal fungere som databaseserver for elevens backend/applikation.

FILE01 – Windows Server: Filserver med netværksshare til applikationsdata/uploads, brugershares, disk quota og virtuel printer.

APP01 – Linux-server: Webserver/reverse proxy, hosting af backend og frontend samt deploymentmål for applikationen. APP01 må gerne joines til AD, hvis eleven ønsker det eller hvis det indgår i løsningen.

PC01 – Windows 10/11: Klient med dynamisk IP-adresse via DHCP. Skal bruges til test af DHCP, DNS, domænejoin, shares og website.

Ressourcer pr. elevmiljø

VM	RAM	Disk	Bemærkning
AD01	4 GB	40 GB	Husk at sætte Navn og IP+DNS før i promoter
DB01	8 GB	80 GB	Kan reduceres til 8 GB ved stram kapacitet.
FILE01	4 GB	100 GB	Shares, quota og print.
APP01	4 GB	50 GB	Nginx + runtime + deployment.
PC01	4 GB	40 GB	Klienttest og domænejoin.

Domæne og DNS

1. Eleven skal oprette sit eget interne AD-domæne. Forslag: gr01ad.prog.skylab.academy.
2. Eleven skal selv drive sin egen autoritative DNS-zone, f.eks. gr01.prog.skylab.academy.
3. Den centrale skole-DNS delegerer child-zonen til elevens egen DNS-server.
4. Eleven skal dokumentere delegation fra parent-zonen og oprette mindst følgende records i child-zonen: www, api, db og file.
5. Det skal være muligt at tilgå elevens website internt fra en klient på prog-netværket via www.grXX.prog.skylab.academy.

DHCP og klienttest

DHCP skal konfigureres, så PC01 automatisk modtager IP-adresse, subnetmask, default gateway, DNS og relevante domæneoplysninger.

PC01 skal bruges til at dokumentere, at DHCP, DNS, domænejoin, shares og website fungerer fra brugerperspektiv.

Active Directory, brugere og grupper

6. På AD01 skal der oprettes mindst 3 OUs og mindst 2 brugere pr. OU.
7. Der skal oprettes relevante sikkerhedsgrupper, som bruges til adgangsstyring til shares, printer og eventuelle administrationsopgaver.
8. AGDLP må gerne anvendes, hvor det giver mening.
9. Hvis APP01 joines til AD, skal eleven kort begrunde valget og dokumentere, hvilke fordele det giver i forhold til adgang og drift.

Filserver, rettigheder og print

10. På FILE01 skal der oprettes mindst ét share til applikationsdata/uploads og mindst ét share til bruger- eller afdelingsdata.
11. Der skal anvendes både share permissions og NTFS permissions.
12. Der skal konfigureres disk quota.
13. Der skal opsættes en virtuel printer på FILE01 med fungerende printkø og prioritering. Printerens skal kun være tilgængelig i normal arbejdstid (8-16), og gæstebrugere skal have lavere printprioritet end firmaets ansatte.

Linux web/app-server

14. På APP01 skal der opsættes en løsning, der kan hoste frontend og backend.
15. Der må bruges valgfri teknologistak, men løsningen skal være sikker og moderne.
16. Der må ikke bruges FTP.
17. Acceptable deploymentsmetoder er f.eks. SFTP, SCP eller tilsvarende sikker filoverførsel. Det er tilladt at bruge Visual Studio eller andre værktøjer til at publicere til lokal mappe og derefter kopiere de publicerede filer sikkert til Linux-serveren.
18. APP01 skal som minimum have en webserver/reverse proxy, runtime til den valgte backend samt en metode til at starte og genstarte applikationen som service.

Integration med database og filserver

19. Elevens backend/applikation skal kunne forbinde til DB01.
20. Elevens backend/applikation skal kunne gemme filer/billeder på FILE01.
21. Der skal gemmes data i databasen samt reference/path til filplacering, hvis applikationen arbejder med uploads.
22. Løsningen skal anvende dedikerede konti og mindst mulige rettigheder.

23. Det skal være tydeligt, hvordan brugerrettigheder og applikationsrettigheder holdes adskilt.

Fjernadgang og netværkssikkerhed

24. Det skal være muligt at administrere serverne sikkert internt, f.eks. med RDP til Windows-servere og SSH til Linux-serveren.
25. Der skal tages stilling til, om APP01 skal være medlem af AD eller være standalone. Valget skal begrundes.
26. Som del af målepinden om fjernadgang og VPN skal der etableres en kontrolleret proof-of-concept VPN-løsning, hvor et separat testnetværk (f.eks. VLAN 200-210) kan opnå kontrolleret adgang til elevens gruppenetværk. Fokus er ikke internetvendt adgang, men at demonstrere segmenteret og sikker adgang til gruppens VLAN.
27. Eleven skal demonstrere VPN som den obligatoriske sikkerhedsløsning. Derudover må eleven gerne supplere med PKI, IPSec, RADIUS eller lignende, hvis det giver mening i løsningen. Der skal kort begrundes, hvorfor den valgte tilgang er relevant i dette setup.

Backup, administration og fejlsøgning

28. Der skal udarbejdes og demonstreres en backupstrategi for databasedata, uploadede filer og relevante konfigurationer.
29. Der skal anvendes operativsystemernes indbyggede værktøjer til administration, loggennemgang, overvågning, optimering og opdatering.

Website og funktionstest

30. Der skal opsættes en fungerende hjemmeside/applikation, som kan tilgås internt fra PC01 via www.grXX.prog.skylab.academy.
31. Løsningen skal kunne demonstrere frontend, backend, databaseforbindelse og evt. filupload eller tilsvarende dataflow.
32. Fra PC01 skal eleven dokumentere, at DHCP virker, DNS virker, domænejoin virker, shares virker, website kan tilgås.

Cloud og moderne drift

Eleven skal redegøre for centrale begreber inden for cloudbaseret serverdrift, f.eks. public cloud, private cloud, hybrid cloud, IaaS, PaaS og SaaS. Forklaringen skal kobles til elevens eget setup og beskrive, hvad der er klassisk on-prem, og hvad der kunne flyttes til cloud.

Dokumentation

Følgende skal afleveres i ét dokument i pdf-format. Punkt 1-11 afleveres uden brug af screendumps, jf. den oprindelige dokumentationsmodel.

33. En forside med navn, fag, hold og dato
34. Automatisk genereret indholdsfortegnelse (også for bilag)

35. Header på alle sider med deltagere, dato, fag og hold
36. Sidetal nederst til højre på alle sider undtagen forside
37. Indledning/opgavebeskrivelse
38. Netværksdiagram
39. Tabel over alle enheder med OS + build, services, IPv4/IPv6 + subnetmask, default gateway og DNS
40. Tabeller med hardware- og softwarespecifikationer (husk producent/mærke/version/build)
41. Tabel med brugere, OU'er, sikkerhedsgrupper og password-struktur
42. Eventuelle andre tegninger og tabeller med relevant information om setup
43. Korte beskrivelser af de konfigurationsvalg, der er foretaget på de virtuelle servere
44. Tabel udskevet fra PowerShell over installerede Server Roles & Features på AD01
45. Udførlig forklaring af begrebet DNS, herunder domæne, subdomæne, root server, TLD-server, autoritativ nameserver, primary og secondary DNS zone, A, AAAA, NS, MX og CNAME records samt rekursive og iterative forespørgsler
46. Forklaring af centrale begreber i cloudbaseret serverdrift samt fordele og ulemper
47. Beskrivelse af VPN-løsningen
48. Konklusion
49. Henvisninger
50. Bilag med screenshots ordnet efter emne

Alle opsætninger skal dokumenteres og verificeres ved skærmdump i bilag (proof-of-concept). Disse skærmdump vedlægges i bilag ordnet efter emne med korte beskrivelser. Der afleveres kun ét samlet dokument med bilag.

Vurdering

Der arbejdes individuelt, og alle vurderes individuelt ud fra 7-trinsskalaen. Bedømmelsen tager udgangspunkt i målpindene for 16857 samt i, om løsningen er teknisk sammenhængende, sikkert opsat, veldokumenteret og relevant for et programmeringsnært servermiljø.